

Методичка: LVM-том, RAID1 и восстановление дисковой подсистемы Linux

Темы: LVM, PV, VG, LV, ext4, UUID, fstab, mdadm, RAID1, degraded, rebuilding, SMART

ОС сервера: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

ОС клиента: Debian/Ubuntu или Windows 10/11, если используется клиентская проверка

Среда: VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе разворачиваем или обслуживаем часть Linux-инфраструктуры организации. Команды выполняем на сервере Debian/Ubuntu, а результат проверяем на самом сервере и с клиента, если сервис должен быть доступен по сети.

Используем узлы: storage01, client01.

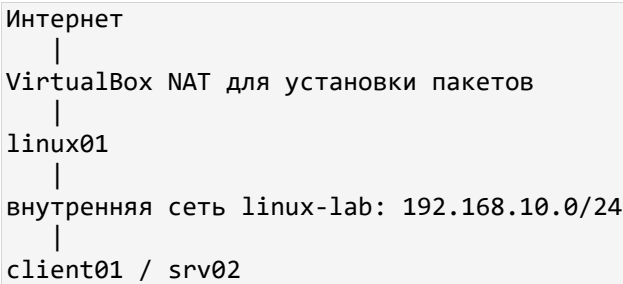
Главная идея работы:

Дисковая подсистема считается настроенной не тогда, когда команды создания прошли без ошибок, а тогда, когда том монтируется по UUID,

`findmnt --verify` не показывает ошибок, RAID1 переживает отказ диска и возвращается в состояние clean.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
linux01	основной сервер сценария	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
client01	клиент проверки	Debian/Ubuntu или Windows	внутренняя сеть	192.168.10.20/24
srv02	дополнительный сервер, если нужен	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24



NAT нужен только для установки пакетов из репозитория. Учебные сервисы проверяем во внутренней сети `linux-lab`. Сетевой мост не используем без отдельной причины.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Debian/Ubuntu Server с NAT для установки `lvm2` и `mdadm`;
- два дополнительных учебных диска по 5-10 ГБ для LVM;
- два дополнительных учебных диска по 2-5 ГБ для RAID1;
- снимок VM до настройки дисков.

Параметры VM:

VM	vCPU	RAM	Диск	Дополнительно	Снимок
<code>linux01</code>	2	2048-4096 МБ	25-60 ГБ	по сценарию	До настройки
<code>client01</code>	1-2	2048 МБ	20 ГБ	не требуется	До проверки
<code>srv02</code>	2	2048-4096 МБ	25 ГБ	если нужен второй сервер	До настройки

4. Подготовка виртуальных машин

Сначала смотрим имя сервера:

```
hostnamectl
```

Задаём имя, если оно отличается от схемы:

```
sudo hostnamectl set-hostname linux01
```

Сначала смотрим интерфейсы:

```
ip -br link  
ip -br address
```

Проверяем маршрут и DNS:

```
ip route  
resolvectl status
```

Если в командах используется имя узла, добавляем временную запись в `/etc/hosts` или настраиваем DNS. Для учебной проверки через `/etc/hosts`:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Пример строк:

```
192.168.10.10 linux01.company.test linux01  
192.168.10.20 client01.company.test client01  
192.168.10.30 srv02.company.test srv02
```

Проверяем разрешение имени:

```
getent hosts linux01.company.test  
ping -c 3 linux01.company.test
```

Самопроверка этапа

- имя сервера совпадает со схемой;
- адреса находятся в сети `192.168.10.0/24`;
- NAT доступен для установки пакетов, если пакеты ещё не установлены;
- имена, которые используются в командах, разрешаются.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Внутренняя сеть	192.168.10.0/24
Основной сервер	linux01, 192.168.10.10
Клиент	client01, 192.168.10.20
Дополнительный сервер	srv02, 192.168.10.30
Учебный домен	company.test
Рабочие каталоги	зависят от сценария

План работы:

- определить фактические имена дисков;
- создать PV, VG `vg_data` и LV `lv_apps`;
- создать файловую систему и точку `/srv/apps`;
- настроить монтирование по UUID и проверить `fstab`;
- расширить VG/LV и файловую систему;

- создать RAID1 /dev/md0, смоделировать отказ и восстановление.

6. Исходная проверка

Перед настройкой проверяем только относящиеся к сценарию параметры:

```
cat /etc/os-release
hostnamectl
ip -br address
ip route
systemctl --failed
ss -lntup
```

Для дисков добавляем:

```
lsblk -f
findmnt
```

Для сетевых сервисов добавляем:

```
getent hosts linux01.company.test
ping -c 3 192.168.10.20
```

Самопроверка этапа

- ОС определена;
- сеть работает;
- нет неожиданных failed-служб;
- нужные диски, порты или каталоги видны;
- исходное состояние записано перед изменениями.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка и установка пакетов

Сначала обновляем индекс пакетов, если нужны новые пакеты:

```
sudo apt update
```

Если команда не работает, проверяем NAT, DNS и маршрут до репозитория. Дальше пока не продолжаем.

7.2. Основная настройка

Важно: команды pvcreate, mkfs и mdadm --create уничтожают данные на выбранных дисках. Сначала убеждаемся, что /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd и /dev/sde являются учебными дисками.

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
sudo wipefs -n /dev/sdb
sudo wipefs -n /dev/sdc
sudo apt install lvm2 mdadm smartmontools -y
sudo pvcreate /dev/sdb
sudo vgcreate vg_data /dev/sdb
sudo lvcreate -n lv_apps -L 3G vg_data
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_data/lv_apps
sudo mkdir -p /srv/apps
sudo blkid /dev/vg_data/lv_apps
```

Открываем /etc/fstab и добавляем строку с фактическим UUID:

```
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
sudo nano /etc/fstab

UUID=<UUID_LV_APPS> /srv/apps ext4 defaults 0 2
```

Проверяем и монтируем:

```
sudo findmnt --verify --verbose
sudo mount -a
findmnt /srv/apps
```

Создаём RAID1:

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdc /dev/sdd
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Самопроверка этапа

```
lsblk -f
vgs
lvs
findmnt /srv/apps
```

```
sudo findmnt --verify --verbose
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Ожидаем: `/srv/apps` смонтирован, LV виден в `lvs`, RAID1 имеет состояние `clean` или `active` без failed-дисков.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Если сценарий связан с конфигурацией, бэкап, дисками или безопасностью, проверяем откат отдельно. Перед изменением важных файлов создаём резервную копию:

```
sudo cp /etc/example.conf /etc/example.conf.bak
ls -l /etc/example.conf*
```

Восстановление выполняем только для файла своего сценария:

```
sudo cp /etc/example.conf.bak /etc/example.conf
```

8. Проверка итогового результата

Итоговая проверка:

```
lsblk -f
vgs
lvs
findmnt /srv/apps
sudo findmnt --verify --verbose
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Ожидаем: `/srv/apps` смонтирован, LV виден в `lvs`, RAID1 имеет состояние `clean` или `active` без failed-дисков.

Границы результата:

- работа выполняется в учебной сети `linux-lab`;
- тестовые пароли, ключи и сертификаты нельзя переносить в промышленную среду;
- успешный запуск службы не заменяет проверку порта, журнала и клиентского результата;
- если сервис зависит от DNS, имя должно реально разрешаться.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Не тот диск выбран	Имена дисков перепутаны	<code>lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS</code>	Остановиться и сверить диски до <code>mkfs</code>
<code>mount -a</code> показывает ошибку	Неверный UUID или синтаксис <code>fstab</code>	<code>sudo findmnt --verify --verbose</code>	Исправить UUID или поля <code>fstab</code>
RAID degraded	Один диск исключён	<code>cat /proc/mdstat, mdadm --detail</code>	Заменить диск и

	или отсутствует		выполнить <code>mdadm --add</code>
Место не увеличилось после LV extend	ФС не расширена	<code>df -h, lvs</code>	Выполнить <code>resize2fs</code> или <code>xfs_growfs</code> по типу ФС
Пакет не устанавливает ся	Нет доступа к репозитория м	<code>ip route, getent hosts</code> <code>deb.debian.org</code>	Проверить NAT, DNS и прокси
Служба не запускается	Ошибка конфигураци и	<code>systemctl status,</code> <code>journalctl -u <service></code>	Прочитать ошибку, исправить файл, повторить проверку
Клиент не подключается	Порт не слушается	<code>ss -lntup, nc -vz <ip></code> <code><port></code>	Проверить службу, порт и

	или firewall блокирует		правила firewall
--	---------------------------	--	---------------------

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку, на которой остановились.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ Имена и адреса согласованы.
- ☐ Нужные пакеты установлены.
- ☐ Конфигурация прошла проверку, если для неё есть команда проверки.
- ☐ Служба или результат активны.
- ☐ Порт, файл, том, баскир или контейнер проверены профильной командой.
- ☐ Клиентская проверка проходит, если сервис сетевой.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- схему стенда;

- адресный план или план ресурсов;
- ключевой фрагмент конфигурации или сценария;
- вывод основной команды проверки;
- клиентский результат, если он есть;
- журнал или диагностический вывод;
- описание одной исправленной ошибки;
- инструкцию восстановления, если сценарий связан с backup, дисками или безопасностью.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в Linux-инфраструктуре?
2. Какие исходные параметры нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Чем локальная проверка отличается от клиентской?
5. Что проверить при ошибке запуска службы?
6. Почему важно делать резервную копию конфигурации перед изменением?
7. Какие ограничения учебного стенда нельзя переносить в промышленную среду?
8. Что обязательно включить в отчёт по этой работе?